

EL TESERACTO, KANT Y LOS ESPEJOS

La influencia de Charles Hinton en la obra de Jorge Luis Borges

Gastón Giribet

Gastón Giribet

New York University, Estados Unidos

El tesseracto, Kant y los espejos. La influencia de Charles Hinton en la obra de Jorge Luis Borges

DOI: 10.36446/be.2025.70.408

Resumen

El presente artículo examina la influencia de las exposiciones del matemático inglés Charles Hinton sobre la cuarta dimensión en la obra de Jorge Luis Borges. Si bien este vínculo ha sido previamente señalado por diversos comentaristas –destacándose entre ellos Antonio Cajero Vázquez–, el análisis aquí propuesto amplía dichas investigaciones al considerar aspectos hasta ahora menos explorados, en particular la relación de la cuarta dimensión con Immanuel Kant, Herbert G. Wells y los espejos. Se argumenta que, para Borges, el principal aporte de Hinton reside en la posibilidad de articular la idea de una cuarta dimensión en términos compatibles con la filosofía kantiana. Asimismo, se subraya una diferencia significativa en la manera en que Borges y Hinton vincularon la cuarta dimensión con el pensamiento de Kant.

Palabras clave

Matemática; Cuarta dimensión, Kant precrítico; Literatura; Vanguardias

The tesseract, Kant and Mirrors. The Influence of Charles Hinton on the Work of Jorge Luis Borges

Abstract

This article examines the influence of the English mathematician Charles Hinton's expositions on the fourth dimension in the work of Jorge Luis Borges. Although this connection has previously been noted by various commentators –most notably Antonio Cajero Vázquez– the present analysis expands upon existing studies by addressing aspects that have hitherto received less attention, particularly the relationship of the fourth dimension with Immanuel Kant, Herbert G. Wells, and mirrors. It is argued that, for Borges, Hinton's principal contribution lies in the possibility of articulating the idea of a fourth dimension in terms compatible with Kantian philosophy. Furthermore, the article highlights a significant difference in the ways in which Borges and Hinton related the fourth dimension to Kant's thought.

Keywords

Mathematics; Fourth Dimension; Pre-Critical Kant; Literature; Avant-Garde Movements

Recibido: 07/02/25. Aprobado: 01/05/25.

En el *Séfer Ietzirá*, el libro de la creación, se describe una dimensión que se extiende entre el bien y el mal. Para otros filósofos, la cuarta dimensión representará algo distinto: para Ludwig Wittgenstein podría ser el color; para los relativistas, el tiempo. Immanuel Kant pensó que mundos con otras dimensiones podrían existir en alguna parte. Otros, en cambio, vieron en la cuarta dimensión una idea absurda: en la *Teodicea*, Gottfried Leibniz le recriminó a Charles Bayle haber pensado en ella y, en *De Caelo*, Aristóteles negó su existencia. Entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, la conjunción entre el espíritu positivista reinante y el auge de la literatura de fantasmas y espiritismo llevó a que la cuarta dimensión se convirtiese en uno de los temas favoritos del género fantástico: Edgar A. Poe, Herbert G. Wells, Oscar Wilde, Joseph Conrad, Leopoldo Lugones y Jorge Luis Borges escribieron sobre ella. En este ensayo discutiremos la influencia que las exposiciones del matemático inglés Charles Hinton de la idea de la cuarta dimensión tuvieron sobre Borges. Esto ha sido expuesto por comentaristas antes; de manera notable, por Antonio Cajero Vázquez. Aquí, sin embargo, complementaremos esos estudios reparando en otros aspectos: en particular, en la relación con Kant, Wells y los espejos. Sostendremos que el principal aporte de los trabajos de Hinton para Borges fue el llamado de atención sobre la compatibilidad entre la idea de una cuarta dimensión y la filosofía de Kant. Fue fundamental para Borges atender a la relación entre el problema kantiano de las contrapartes incongruentes, expuesto por primera vez en 1768, y la conexión entre la cuarta dimensión espacial y las reflexiones especulares. *The Plattner Story* de Wells (1896) jugaba ya con esa conexión. No es casual, entonces, que en *There are more things* Borges haya elegido mencionar “los falaces cubos de Hinton” y “las bien concertadas pesadillas del joven Wells” como dos ejemplos de una misma magia.

1. HINTON Y LA CUARTA DIMENSIÓN

El matemático inglés Charles Howard Hinton es considerado el responsable de la popularización de la idea de la cuarta dimensión más allá del ámbito científico, en especial en Inglaterra y Norteamérica. En Europa, las influencias principales fueron otras: Maurice Princet, quien llegó a ser apodado “*le mathématicien du cubisme*” [el mate-

mático del cubismo], tuvo una contribución central en la difusión de las ideas matemáticas sobre la cuarta dimensión en los grupos vanguardistas en París. Princet llamó la atención de Pablo Picasso sobre el *Traité élémentaire de géométrie à quatre dimensions et introduction à la géométrie à n dimensions* [Tratado elemental de geometría en cuatro dimensiones e introducción a la geometría en n dimensiones] del francés Esprit Jouffret ([1903] 2022). Es así que el libro de Jouffret, publicado en 1903, es a menudo mencionado como la influencia fundamental para los recursos temáticos que aparecerían luego en el cubismo y el futurismo: la cuarta dimensión del espacio y el tiempo como una cuarta dimensión, respectivamente. Asimismo, las teorías físicas sobre el espacio y el tiempo formuladas por aquellos años, la teoría especial de la relatividad (1905) y la teoría general de la relatividad (1915), también sirvieron de fuente de inspiración para las vanguardias literarias y plásticas. En 1936, se firma en París el *Manifeste Dimensioniste*, redactado por el húngaro Charles Sirató, al que adhirieron artistas como Jean Arp, Marcel Duchamp, Wassily Kandinsky y Francis Picabia (Sirató 1936: 1). En el *Manifeste* se establece la extensión del arte a la cuarta dimensión y el texto menciona el nombre de Hermann Minkowski, quien fue el responsable de reformular la teoría de Albert Einstein en términos de una geometría tetradimensional para el espacio-tiempo. En la Asamblea de Ciencias Naturales de Alemania, celebrada en septiembre de 1908, Minkowski dictó una conferencia titulada “Espacio y tiempo” [*Raum und Zeit*], en la que concluía: “De ahora en adelante, el espacio por sí mismo, y el tiempo por sí mismo, están condenados a desvanecerse en meras sombras, y sólo una especie de unión de los dos preservará una realidad independiente” (Minkowski 1909: 75; trad. propia). Con la mención a Minkowski, los artistas del *Manifeste Dimensioniste* exhortan a las distintas expresiones artísticas a abandonar su dimensión natural y reclamar un espacio de mayor dimensionalidad. Así, por ejemplo, la literatura es invitada a “dejar la línea y entrar en el plano”, con los caligramas y tipogramas como ejemplos de esto; la pintura invadirá el espacio para convertirse en una “*peinture dans l'espace*” [pintura en el espacio] y la escultura adquirirá movimiento.

De todas maneras, los libros de Hinton sobre la cuarta dimensión fueron anteriores al *Traité* de Jouffret. Hacia la década de 1880, Hinton escribió un influyente libro sobre el tema, titulado *What Is The Fourth Dimension?* (véanse Hinton 1880 y 1884). Unos años más tarde publicaría un segundo libro, *A New Era of Thoughts* (Hinton 1888), donde acuñará el término “teseracto” [*tesseract*] para referir al hipercubo de cuatro dimensiones, una invención geométrica que aparecerá luego como recurso en diferentes obras de arte vanguardistas. En 1904, tres años antes de su muerte, Hinton publicó un libro más, también destinado a divulgar la idea de la cuarta dimensión:

The Fourth Dimension (Hinton [1904] 1910). En él, dedica un capítulo (IX) a la aplicación de la idea de la cuarta dimensión y su representación a la teoría kantiana de la experiencia. Las consideraciones de Hinton acerca de la compatibilidad de la idea de una cuarta dimensión con la filosofía de Kant tendrán una importante influencia sobre Borges.

La exposición de Hinton de la noción de cuarta dimensión se enfoca en la idea de una cuarta dimensión espacial y no en la idea del tiempo como la cuarta dimensión del entramado espacio-temporal. En relación con esto, quizá sea importante remarcar que los libros de Hinton fueron publicados antes de la aparición de la teoría especial de la relatividad de Einstein y Hinton murió un año antes de que Minkowski formulara la teoría de Einstein en términos de una geometría espaciotemporal de cuatro dimensiones (1908). Y aunque la idea del tiempo como una dimensión es muy anterior y ya había sido considerada incluso en la cultura popular, no fue sino hasta la aparición del trabajo de Minkowski que la asociación entre el tiempo y la cuarta dimensión cobraría un interés considerable. Borges, a diferencia de otros escritores contemporáneos que se fascinaron con la idea, prefirió mostrarse evasivo acerca de si esa nueva dimensión aludida correspondía o no al tiempo; aunque sus consideraciones sobre el tema dejan en claro que, al igual que Hinton, él pensaba en una dimensión espacial adicional.¹

En relación directa con esto, es interesante atender a que, por aquellos años, entre 1920 y 1940, en coincidencia con los movimientos vanguardistas, los físicos teóricos que se encontraban investigando la teoría general de la relatividad y sus posibles generalizaciones comenzaban a considerar seriamente la posibilidad de que, además de las cuatro dimensiones espacio-temporales, existiera en nuestro universo una dimensión espacial adicional y por alguna razón inaccesible. Theodore Kaluza, Oskar Klein y el mismo Einstein, entre otros, contribuyeron a la construcción de teorías que conducían a pensar que los cubos de Hinton podrían ser, quizá, algo más que una libre invención del intelecto (véanse Kaluza 1921: 966, Klein 1926: 516 y Einstein 1927: 23). Esta coincidencia de ideas en ámbitos tan distintos merece atención. En particular, el mismo año en que Einstein y Bergman consideraban que el artificio de la cuarta dimensión espacial ideada por Kaluza podría ser real (Einstein y Bergman 1938: 683), Borges escribía sobre la teoría de Einstein refiriéndose a la cuarta dimensión como un espacio extendido y no como tiempo.

¹ Esto es así, aun cuando podamos encontrar referencias a la cuarta dimensión como temporal: “De cuarta dimensión, que es la memoria”, escribe Borges en su poema *Adrogué* (Borges 1974: 842).

[E]l continuo [espacio-tiempo] físico es, según nuestra experiencia, de cuatro dimensiones. Sin embargo, mostraremos que es posible asignar algún significado a la quinta coordenada sin contradecir el carácter tetradimensional fundamental del continuo físico (Einstein y Bergman 1938: 683; trad. propia).

Como recurso creativo, la idea de la cuarta dimensión abre un espacio; podemos decir que la cuarta dimensión es un espacio abierto del que brotan cuerpos tetradimensionales capaces de realizar contorsiones imposibles. Aquello que a lo largo de la cuarta dimensión se desplaza y atraviesa nuestro mundo tridimensional, irrumpe en él, brota en él, aparece. De manera análoga, aquello que en la cuarta dimensión gira, en nuestro mundo tridimensional se refleja especularmente y pasa a pertenecer a ese otro lado del espejo. Los tesseractos de Hinton no son sino foliaciones tridimensionales de hiperfiguras inasequibles, formas geométricas de las cuales nosotros sólo experimentamos escorzos incompletos, así como las sombras son secciones imperfectas de los objetos tridimensionales que conocemos –en un sentido kantiano del término. Ese brotar en el espacio es lo que habilita escenas imposibles que en nuestro mundo jamás ocurren; esto les da a estas aparentes fantasmagorías un origen geométrico y racional, lo que provee a la literatura fantástica de un recurso extraordinario. No es en vano que Borges haya mencionado a Hinton en su algebraico y fantástico *Tlön* (Mata 2000: 126 ss.). Pero, de manera más o menos explícita, Hinton aparece muchas otras veces a lo largo de la obra de Borges. Sus tesseractos y su interpretación de la doctrina kantiana pueden ser descubiertos en sus cuentos, en columnas de periódicos, en alguno de sus poemas, en sus selecciones de textos para colecciones, en prólogos y hasta en cartas a sus allegados: en noviembre de 1920, en una carta dirigida a Maurice Abramowicz, Borges ya confesaba: “Como ultraísta y kantiano, creo en la cuarta dimensión” (Zavala Medina 2012: 1; véanse Cajero Vázquez 2008: 83 y 2014: 231).

2. LA CUARTA DIMENSIÓN, KANT Y LOS ESPEJOS

Hacia finales del siglo XIX, la idea de la cuarta dimensión del espacio rápidamente adquirió popularidad y dejó de ser exclusiva del ámbito de las ciencias físico-matemáticas. En 1884 aparece el famoso libro de Edwin Abbott, *Flatland: A Romance of Many Dimensions* (Abbott 1884), y en 1896 Herbert G. Wells publica su cuento lisérgico *The Plattner Story* (Wells 1896), que trata precisamente de un viaje a la cuarta dimensión. Wells, aunque sin mencionar su nombre, invoca allí la magia de August F. Möbius al relacionar las reflexiones especulares con rotaciones en un espacio tetradimensional. Esto lleva a inferir que Plattner ha viajado a otra dimensión y ha regresado con el corazón del lado derecho: “la curiosa inversión de los lados derecho e izquierdo de Plattner es prueba de que se ha mudado de nuestro espacio a lo que se

llama la cuarta dimensión y que ha regresado nuevamente a nuestro mundo” (1896: 11; trad. propia), escribe Wells. En *Otras inquisiciones*, Borges describe el viaje de Plattner, mas no como un regreso de la cuarta dimensión, sino como un regreso “de la otra Vida”. Como veremos más adelante, la lectura de *The Plattner Story* se vuelve imprescindible para entender adecuadamente la forma en que Borges concebía la cuarta dimensión espacial a la que Hinton aludía. Y esto no es sólo debido al acto de confusión deliberada entre lo onírico y lo especular –“Que haya sueños es raro, que haya espejos” (Borges 1998: 9)– sino también a la insistencia en entender el reflejo como aquello que “prolonga este vago mundo incierto”. Borges ya había mencionado *The Plattner Story*, la cuarta dimensión y los espejos en *Un resumen de las doctrinas de Einstein* (1938). Comenta allí:

En *El caso Plattner* [*The Plattner Story*] de Wells, un hombre es arrebatado a un mundo de espantos; al regresar, advierten que es zurdo y que tiene el corazón del lado derecho. En otra dimensión lo habían invertido íntegramente, igual que en los espejos. (Borges 1938: 97)

Pero volvamos a Hinton. La cuarta dimensión se intuye en la obra de Borges en sus menciones al matemático inglés. Se ha señalado muchas veces la referencia tangencial a ese nombre en *Tlön, Uqbar, Orbis Tertius*:

En marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita de Gunnar Erfjord en un libro de Hinton que había sido de Herbert Ashe. El sobre tenía el sello postal de Ouro Preto, la carta elucidaba enteramente el misterio de *Tlön*. (Borges 1944: 15-25)

No sólo allí aparecerá Hinton en la producción de Borges. El inglés será uno de los autores elegidos en la colección de lecturas fantásticas titulada *La biblioteca de Babel* (1988). Borges había seleccionado y prologado el volumen de *Relatos científicos* con los textos de Hinton sobre la cuarta dimensión. Además, Borges había ya mencionado a Hinton varios años antes, en un fragmento escrito en 1934 para el diario *Crítica* y titulado precisamente “La cuarta dimensión”. Escribió allí:

Hacia 1670, el plotiniano inglés Henry More² usó la frase “cuarta dimensión”, acaso por primera vez en el mundo. No importa lo que quiso comunicar; lo memorable es el contacto genial de esas dos palabras, antes no combinadas. La fórmula intrigó; los hombres no la dejaron morir. Justificar esa conexión de dos términos acaso incompatibles fue, con el tiempo, una de las obligaciones del

² Henry More (1614-1687) fue un filósofo neoplatónico de la escuela de Cambridge contemporáneo de Isaac Newton.

geómetra. Kant, hacia 1768, estudió ese problema [...] Rehusar la cuarta dimensión es limitar el mundo; afirmarla es enriquecerlo. (Borges 1934: 4)

Aunque no lo especifique, muy probablemente Borges se esté refiriendo aquí a las especulaciones teológicas de Henry More en su *The Immortality of the Soul* (1659), donde se menciona “el cuarto modo” en referencia a la cuarta dimensión del espacio. Esta interpretación se ve sustentada por el hecho de que, en otra ocasión, Borges afirmará que las razones que impulsaron a More a pensar en la cuarta dimensión “fueron de naturaleza metafísica, no geométrica” (Borges 1934: 4). Ahora bien, mucho más curiosa e importante que la mención a More es la referencia a Kant. Ésta es singular debido a la fecha a la que Borges remite: 1768. Esta fecha es anterior a la publicación de la primera versión de la *Crítica de la razón pura* (1781); esto es, la fecha referida por Borges está comprendida en el llamado período precrítico de la biografía intelectual de Kant, un período durante el cual las consideraciones metafísicas del filósofo de Königsberg incluían la posibilidad de la existencia de muchos mundos [*Millionen Welten*] con diferentes dimensionalidades espaciales. Ya en su primer libro, *Ideas para la verdadera valoración de las fuerzas vivas*, aparecido en 1749, Kant había considerado la tridimensionalidad como un atributo contingente del espacio, y esto lo llevó a conjeturar la existencia de otros mundos con más de tres dimensiones (Kant [1749] 2015b: 8-12).

Kant sostuvo ideas similares al menos hasta 1770, cuando publicó su *Disertación sobre la forma y los principios del mundo sensible y el inteligible* (Kant [1770] 2014). En 1768, año al que Borges hace referencia en su artículo sobre la cuarta dimensión, Kant publicó *La primera razón de la diferencia entre direcciones en el espacio* (Kant [1768] 1992b: 361-372), ensayo en el que pretende refutar la noción leibniziana del espacio relacional³ recurriendo a la diferencia inherente entre las llamadas “contrapartes incongruentes”, *i.e.*, pares de cuerpos geométricos tridimensionales especulares que no pueden ser yuxtapuestos (Kant, KrV). Nuevamente, los espejos. Es posible columbrar

³ El argumento propuesto por Kant es interesante y podemos resumirlo así: nos propone pensar en una mano derecha y una mano izquierda, dos figuras con una quiralidad definida. Por un lado, tenemos que esas manos son una la contraparte incongruente de la otra; es decir, sería imposible yuxtaponerlas aunque las rotásemos en el espacio. Por otro lado, las dos manos serían indistinguibles entre sí si sólo recurriésemos en su descripción a la relación que en el espacio toman sus partes constitutivas: yemas, uñas, líneas, pulgares, índices, venas, vello. Para distinguir entre ambas manos sería necesario algo más que la mera relación entre las posiciones de sus partes. Sin algo más que eso no nos sería posible dar cuenta de la diferencia, por todos conocida, que una mano izquierda presenta con la derecha. De esto, concluye Kant, se deriva que es necesario anclar el objeto quiral en el espacio absoluto para que le sirviese de referencia. Solo así sería posible describirlo en toda su naturaleza. Este argumento kantiano fue luego reconsiderado y criticado por muchos otros filósofos; entre los más notables, Wittgenstein y Gilles Deleuze.

que Borges se refería al trabajo de Kant sobre la *diferencia entre direcciones en el espacio*. Esto marcaría una diferencia con Hinton, quien centraba sus consideraciones acerca de la dimensionalidad del espacio y la filosofía kantiana en la gnoseología del período crítico y no, como Borges, en la metafísica del período precrítico. Escribió Hinton en *The Fourth Dimension*:

Debido a una expresión en la *Crítica*, la autoridad de Kant se aduce a veces contra la asunción de más de tres dimensiones del espacio. Sin embargo, me parece que toda la tendencia de su teoría se encuentra en la dirección opuesta y apunta a una perfecta dualidad entre dimensión y posición en una dimensión. (1912: 119; trad. propia)

Según Hinton, el isomorfismo que Kant propone entre el concepto de dimensión y la necesidad de especificación de una posición en el espacio para establecer un orden entre los objetos de nuestra experiencia no representa una cancelación de la posibilidad de más dimensiones, sino que, por el contrario, habilita a pensar de esas dimensiones adicionales de la manera adecuada.

Hay varios expertos en la obra madura de Kant que consideran muy legítimo aceptar la posibilidad de una cuarta dimensión en el marco de la filosofía trascendental. Mario Caimi considera⁴ que Kant admite esa posibilidad en la *Crítica de la razón pura* cuando escribe:

No se puede dar ulterior fundamento [de que tengamos precisamente esas categorías y no otras] tal como [no se puede darlo] de por qué tenemos precisamente estas funciones para juzgar, y no otras, ni de por qué el tiempo y el espacio son las únicas formas de nuestra intuición posible. (Kant, KrV B 146)

Kant está admitiendo aquí, interpreta Caimi, que no hay nada que se oponga a variaciones de esas formas de la intuición, aunque no estén a nuestro alcance.

Hinton consideraba que la doctrina kantiana era compatible con las variedades multidimensionales y las geometrías no-euclidianas; llegó a afirmar que los verdaderos sucesores de Kant no fueron los idealistas alemanes sino Carl F. Gauss y Nikolái Lobachevsky. Borges, por su parte, parece haber reparado en otro aspecto de las meditaciones de Kant sobre el espacio, a saber, en la relación entre la existencia de imágenes especulares –contrapartes incongruentes, en términos kantianos– y la existencia de una cuarta dimensión, algo que ya había leído de Wells. Dijimos ya: en *There are*

⁴ El autor le agradece a Mario Caimi por conversaciones acerca de este punto.

more things, texto de 1974 que dedica a la memoria de Lovecraft, Borges mencionará “los falaces cubos de Hinton o las bien concertadas pesadillas del joven Wells”. Esto muestra que la interpretación, que sostiene que Borges asociaba la idea de una cuarta dimensión con la dextrocardia de Plattner o con la equivalencia entre cuerpos geométricos quirales, es una interpretación adecuada.

3. BORGES Y LA CUARTA DIMENSIÓN

Volviendo al texto “La cuarta dimensión”, publicado en un suplemento del diario *Crítica* el 28 de julio de 1934 (véase Zangara 1995), cabe mencionar que éste reapareció dos años más tarde firmado con el pseudónimo de Daniel Haslam y con el título “Nota sobre la cuarta dimensión”. Y a partir de ese artículo en *Crítica*, las referencias a Hinton y a la cuarta dimensión seguirán apareciendo en los textos de Borges. En *Otras inquisiciones* (1952) la cuarta dimensión reaparece y el nombre de Kant es mencionado como ejemplo del espíritu platónico que cree en ella. En su comentario “Sobre el doblaje”, leemos sobre el tesseracto de Hinton: “los geómetras del siglo XIX [engendraron] el hipercubo, figura de cuatro dimensiones, que encierra un número infinito de cubos y que está limitada por ocho cubos y por veinticuatro cuadrados. Hollywood acaba de enriquecer ese vano museo teratológico” (Borges 1974: 283-284). La cuarta dimensión del espacio aparece también en “Abenjan el bojarí, muerto en su laberinto”, en las palabras de Dunraven (véase Borges 1974: 604). La multidimensionalidad también referida al tiempo aparece en “El tiempo y J. W. Dunne”: “esos innumerables lújelos íntimos no caben en las tres dimensiones del espacio pero sí en las no menos innumerables dimensiones del tiempo [...] Ninguno de los cuatro libros de Dunne deja de proponer infinitas dimensiones de tiempo” (Borges 1974: 247). En “Alguien sueña”, Borges escribe: “¿Qué habrá soñado el Tiempo hasta ahora, que es, como todos los ahoras, el ápice? [...] Ha soñado la música, que puede prescindir del espacio. [...] Ha soñado una cuarta dimensión” (Borges 1989b: 471). Aquí se deja ver su refutación a la doctrina kantiana que establece que el espacio es un *a priori*, una forma pura de la intuición. No fueron pocas las veces que Borges refutó la afirmación de que el espacio es una forma pura de la sensibilidad: para Borges, a diferencia del tiempo, el espacio no es un *a priori*, en cuanto es posible pensar un mundo sin él – mas no sin tiempo. Es así como debemos entender la referencia de “la música, que puede prescindir del espacio [mas no del tiempo].” Kant sobrevuela ésta y acaso todas las referencias de Borges a la cuarta dimensión.

Como si se tratara de dejar en claro la importancia de esta idea, las referencias a la cuarta dimensión en los textos de Borges siguen agregándose: el poema platónico de

Robert Bridges *The Fourth Dimension* es mencionado por Borges en “El ruiseñor de Keats” (Borges 1989a: 95), y en “Nueva refutación del tiempo” cuenta la cuarta dimensión entre los “objetos imaginarios” (Borges 1974: 718). Al comentar *Mathematics and the Imagination*, de Edward Kasner y James Newman, Borges vuelve a mencionar “la cuarta dimensión que entrevió More y que declara intuir Howard Hinton” (Borges 1974: 276) y, en el prólogo de una edición de *Mystical Works* de Swedenborg, escribe: “Rasgo curioso que sugiere la cuarta dimensión, que Henry More ya había prefigurado: los ángeles, en cualquier sitio que estén, siempre miran de frente al Señor” (Borges [1972] 1982: 1), sugiriendo nuevamente la relación entre rotaciones tetradimensionales y reflexiones especulares. En *There are more things* leemos también: “Hinton, que quiere demostrar la realidad de una cuarta dimensión del espacio” (Borges 1975: 67). Y, en el comienzo de *El libro de arena*, la idea de las hiperfiguras de Hinton aparece: “La línea consta de un número infinito de puntos; el plano, de un número infinito de líneas; el volumen, de un número infinito de planos; el hipervolumen, de un número infinito de volúmenes” (Borges 1975: 169). En “Un resumen de las doctrinas de Einstein” precisa: “No sabemos si hay hipercubos, pero sabemos que cada una de esas figuras está limitada por ocho cubos, por veinticuatro cuadrados, por treinta y dos aristas y por dieciséis puntos” (véase Borges 1986: 277).

Es imposible no atender a la influencia de Hinton y Wells en estas tantas referencias a tesseractos, espejos y filósofos. Aun así, es importante tener en cuenta que Borges tuvo a la mano muchas otras inspiraciones para sus aventuras hipergeométricas. Algunas de esas influencias vendrían de sus coterráneos: seguramente Borges no desconocía el “Ensayo para una nueva cosmogonía” en *Las fuerzas extrañas*, donde Lugones previene: “y quizá más pronto de lo que se cree, las especulaciones sobre la cuarta dimensión del espacio puedan darnos un esquema del origen de nuestra geometría” (Lugones 1906: 211). Tampoco pudieron ser desconocidas por Borges las meditaciones sobre la cuarta dimensión de Adolfo Bioy Casares: en un fragmento de una conversación, Tomás Barna le pregunta a Bioy Casares: “¿Y el tiempo? ¿Existe realmente el tiempo?”, a lo que éste responde: “¿Será la cuarta dimensión, o no lo será?” (Bioy Casares 1997: s/p). Es sencillo imaginar que la cuarta dimensión apareció con frecuencia en las conversaciones sobre Henri Bergson que Bioy y Borges mantuvieron durante sus colaboraciones en los años cuarenta. Por aquel entonces, la idea ya aparecía con frecuencia en la literatura: Leopoldo Marechal, para quien la cuarta dimensión tenía una carga poética, escribía en *Adán Buenosayres*: “[L]a magia del terreno en que nos íbamos adentrando y entre cuyos límites el espacio y el tiempo cobraban, al parecer, otras dimensiones” (Marechal [1948] 2020: 263).

4. LAS ESCENAS QUE EN EL MUNDO JAMÁS SON

La cuarta dimensión como recurso literario estaba presente en la literatura fantástica desde hacía varias décadas; al menos, desde mediados del siglo XIX. Borges no fue sino un heredero y lector de esta idea. Algunos otros escritores en cuyas obras la idea de una cuarta dimensión aparece explícitamente son Edgar A. Poe, Fiódor Dostoievski, José Echegaray, Oscar Wilde, Joseph Conrad, Antón Chéjov, Marcel Proust, Howard Lovecraft, Scott Fitzgerald (véanse Minow-Pinkney 2017, Manning 1910: 83; Brodetsky 1922: 474 y Hull 2006: 10). La cuarta dimensión sirvió de cantera inagotable a la especulación filosófica y artística desde siempre; no obstante, este recurso no fue plenamente explorado sino hasta mediados del siglo XIX. A partir de entonces, muchas obras literarias, y de variados géneros, recurren a la cuarta dimensión como mecanismo para articular contorsiones fantásticas dentro de los marcos de una invocada racionalidad que la época demandaba. Ya mencionamos los casos de Poe y de Wells. En *El fantasma de Canterville*, Wilde escribió: “Evidentemente, no había tiempo que perder, así que, adoptando apresuradamente la cuarta dimensión del espacio como medio de escape, desapareció a través del revestimiento de madera y la casa se quedó en silencio” (Wilde [1887] 2001: 5; trad. propia). Borges ideó un escapismo similar: “mediante la cuarta dimensión, la no imaginable, un hombre encarcelado en un calabozo podría salir sin atravesar el techo, el piso o los muros” (Borges 1986: 277).

Muchas eran las obras literarias que por aquellos años hablaban de las otras posibles formas geométricas del mundo; el encendido discurso de Iván Karamazov es uno de los ejemplos más ilustrativos de ello:

Tengo una mente terrenal euclidiana, y ¿cómo podría resolver problemas que no son de este mundo? Y te aconsejo que tampoco pienses nunca en eso, mi querido Alyosha, especialmente en Dios, si existe o no. Todas esas preguntas son completamente inapropiadas para una mente creada con una idea de sólo tres dimensiones. (Dostoievski [1880] 2011: 237)

Hacia los últimos años del siglo XIX, con la moda de las llamadas ciencias ocultas y la literatura de fantasmas, la idea de la cuarta dimensión apareció con mayor frecuencia y, así, las referencias en ese género se acumulan hasta hacer su enumeración inabarcable. Incluso hubo autores que creyeron en esas historias: casos notables son los de Arthur Conan Doyle y Piotr Ouspensky. Desde el comienzo y durante toda la primera mitad del siglo XX, las referencias a la cuarta dimensión en la literatura se seguirían agrupando. En *Los herederos*, de Conrad y Ford Hueffer, leemos: “Escuché la naturaleza de la cuarta dimensión, escuché que era un plano habitado, invisible a nuestros

ojos, pero omnipresente” (Conrad y Hueffer 1901: 9; trad. propia). Proust, en *En busca del tiempo perdido*, recurre a la idea de lo que hoy llamamos espacio-tiempo –misma idea a la que probablemente se había referido sesenta años antes Poe cuando, en *Eureka*, escribió que “el espacio y la duración son uno” (Poe 1848: 117; trad. propia).

En *Hermosos y malditos*, Scott Fitzgerald describe vaivenes tetradimensionales en sus embriagantes descripciones de la embriaguez: “Le pareció [a ella] que todo en la habitación se tambaleaba en grotescos giros cuatridimensionales a través de planos que se cruzaban de un azul nebuloso” (Fitzgerald 1922: 241; trad. propia). En *El maestro y Margarita*, de Mijaíl Bulgákov, leemos a Koróviev decir:

Quien conozca bien la quinta dimensión puede ampliar cualquier cuarto todo lo que quiera y sin ningún esfuerzo y además le diré, mi querida señora, que hasta unos límites incalculables [...] Aunque Margarita no había dicho ni una palabra sobre la quinta dimensión y el que lo decía todo era Koróviev, se echó a reír con desenfado. (Bulgákov [1967] 2001: 76)

Lovecraft escribió: “la geometría del lugar del sueño que vio era anormal, no-euclidiana y olía repugnantemente a esferas y dimensiones distintas de las nuestras”, y en *The Cantos*, Ezra Pound escribió: “La cuarta; la dimensión de la quietud. Y el poder sobre las bestias” (Pound 1993: 245; trad. propia). Quizá quepa incluir uno de los experimentos más interesantes en relación con las dimensiones y los personajes: *El cuarteto de Alejandría*, de Lawrence Durrell.

Todos estos casos sirven para ejemplificar lo que decíamos acerca del tema de la cuarta dimensión espacial en cuanto recurso literario que permite articular contorsiones fantásticas sin la necesidad de abandonar la pretensión de racionalidad que imperaba en la ficción de fines del siglo XIX. Se trata de una fantasía formalizable, arcana, pero algebraicamente arcana; una idea que, como decía Borges, enriquece al mundo. Es así que la cuarta dimensión es sugerida, también, por las contorsiones imposibles a las que se somete al espacio tridimensional en los escorzos de Maurits Cornelis Escher. Se manifiesta, igualmente, en la incomodidad que sentimos ante esas geometrías prohibidas y es el espacio al que nos empuja la necesidad de darles sentido. La cuarta dimensión es un tácito inaccesible que, intuimos, habilitaría las escenas que en nuestro mundo jamás son. Un formidable recurso para el arte.

5. CONSIDERACIONES FINALES

La influencia de Hinton en la obra de Borges fue estudiada en detalle por muchos especialistas. Nuestro modesto aporte al estudio de este tema es haber advertido la importancia que para Borges tuvo del problema kantiano de las contrapartes incongruentes, y cómo la articulación de las lecturas de Hinton, de Kant y de Wells contribuyeron en gran medida a la forma en que Borges entendió la idea de la cuarta dimensión del espacio, una idea que aparecerá a lo largo de su obra en muchas ocasiones.

Los escritos de Hinton sobre la cuarta dimensión causaron gran impresión en Borges. En sus textos, en especial en su libro de 1904, Hinton insiste en mostrar cómo la idea de una cuarta dimensión del espacio no se encuentra reñida con la gnoseología kantiana expuesta en *La crítica de la razón pura*. Es muy probable que Borges haya tomado de Hinton la idea de una relación entre la cuarta dimensión y la filosofía de Kant; aun así, Borges y Hinton repararon en aspectos diferentes de dicha relación. La clave para entender de qué manera Borges relacionaba la cuarta dimensión del espacio con la filosofía kantiana se encuentra en una intrigante fecha: 1768. En su texto “La cuarta dimensión” de 1934, como ya fue mencionado, Borges refiere a meditaciones que Kant habría tenido acerca de la cuarta dimensión del espacio hacia el año 1768, durante el período precrítico y más de diez años antes de la aparición de la primera versión de la *Crítica de la razón pura* (1781). 1768 es el año en que Kant publica su texto *La primera razón de la diferencia entre direcciones en el espacio*, un breve ensayo en el que expone su célebre argumento de la mano izquierda y la mano derecha; es decir, su intento de refutación del espacio relacional de Leibniz mediante la observación de la existencia de figuras geométricas enantiomorfas, es decir, de pares de figuras especulares que no pueden ser superpuestas mediante una rotación en el espacio tridimensional. Dos figuras enantiomorfas, o quirales, no pueden transformarse una en la otra mediante un giro en el espacio tridimensional, pero sí podrían hacerlo si les fuese dado girar en un espacio con una cuarta dimensión.

Esta posibilidad había sido observada por muchos: Möbius, Wells, Wittgenstein hicieron uso de esa idea. Para Borges, esto venía a abrir un túnel entre la idea de la cuarta dimensión y ese inhabitable espacio de reflejos que se encuentra al otro lado de los cristales. Esto permite ver una diferencia esencial entre la forma en que Borges y Hinton asociaron la cuarta dimensión con el pensamiento de Kant. Mientras Hinton dedicó sus esfuerzos a mostrar la compatibilidad entre la geometría tetradimensional y el idealismo trascendental, Borges reparó en las meditaciones del período precrítico sobre la relación entre la cuarta dimensión y los espejos. Hinton atendió a la gnoseología de Kant; Borges, a su metafísica.

REFERENCIAS

- ABBOTT, Edwin (1884), *Flatland: A Romance of Many Dimensions* (Oxford: Blackwell).
- BIOY CASARES, Adolfo (1997), “Conversando con Bioy Casares: Una invitación al viaje”, *La máquina del tiempo. Una revista de literatura*, 1: s/p.
- BORGES, Jorge Luis (1934), “La cuarta dimensión”, *Revista Multicolor*, 40: 4-5.
- ____ (1938), “Un resumen de las doctrinas de Einstein”, *El Hogar*, 1513, 34: 97-98.
- ____ (1944), *Tlön, Uqbar, Orbis Tertius* (Buenos Aires: Editorial Sur).
- ____ (1974), *Obras completas: 1923-1972* (Buenos Aires: Emecé).
- ____ (1975), *El libro de arena* (Buenos Aires: Emecé).
- ____ [1972] (1982), *Prólogo a Sig Synnestvedt, Swedenborg, testigo de lo invisible* (Buenos Aires: Marymar).
- ____ (1986), *Textos cautivos. Ensayos y reseñas en «El Hogar»*, ed. de Enrique Sacerio-Garí y Emir Rodríguez Monegal (Barcelona: Tusquets).
- ____ (1989a), *Otras Inquisiciones. Obras Completas 2* (Buenos Aires: Emecé).
- ____ (1989b), *Obras completas: 1975-1985* (Buenos Aires: Emecé).
- ____ (1998), *El Hacedor* (Madrid: Alianza Editorial).
- BRODETSKY, Selig (1922), “The fourth dimension simply explained”, *Nature*, 109: 474-475.
- BULGÁKOV, Mikhail [1967] (2001), *The Master and Margarita* (Nueva York: Penguin).
- CAJERO VÁSQUEZ, Antonio (2008), “Infinito y cuarta dimensión en ‘There are more things’”, *Variaciones Borges*, 26: 83-96.
- ____ (2014), “Reseña de ‘Borges en la conformación de la Antología de la literatura fantástica’ de Daniel Zavala Medina”, *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 62, 1: 231-235.
- CONRAD, Joseph y HUEFFER, Ford (1901), *The Inheritors, an extravagant story* (Nueva York: Doubleday Page).
- DOSTOIEVSKI, Fiódor [1880] (2011), *Los hermanos Karamázov*, trad. de Augusto Vidal Roget (Madrid: Alianza).
- EINSTEIN, Albert (1927), “Kaluzas Theorie des Zusammenhanges von Gravitation und Elektrizität”, *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse*, 1, 5-6: 23-30.
- EINSTEIN, Albert y BERGMAN, Peter (1938), “Generalization of Kaluza’s theory of electricity”, *Annals of Mathematics*, 39: 683-701.
- FITZGERALD, Scott (1922), *Beautiful and Damned* (Nueva York: Scribner).
- JOUFFRET, Espirit [1903] (2022), *Traité élémentaire de géométrie à quatre dimensions et introduction à la géométrie à n dimensions* (Legare Street Press).
- HINTON, Charles (1880), “What is the fourth dimension?”, *The University Magazine: A Literary and Philosophic Review*, 1, 1: 15-34.

- ____ (1884), *What is the fourth dimension?* (Londres: Swan Sonnenschein & Co.).
- ____ (1888), *A New Era of Thoughts* (Londres: Swan Sonnenschein & Co.).
- ____ [1904] (1912), *The Fourth Dimension* (Londres: George Allen & Co.).
- ____ (1988), *Relatos científicos*, Prólogo de Jorge Luis Borges (Buenos Aires: Ediciones Siruela, Colección “La biblioteca de Babel” dirigida por Jorge Luis Borges).
- HULL, Thomas (2006), “H.P. Lovecraft: A Horror in Higher Dimensions”, *Math Horizons*, 13, 3: 10-12.
- KALUZA, Theodor (1921), “Zum Unitätsproblem der Physik”, *Sitzungsberichte Preußische Akademie der Wissenschaften*, 69: 966-972.
- KANT, Immanuel (1992a), *The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant. Theoretical Philosophy, 1755-1770*, ed. y trad. de David Walford en colaboración con Ralf Meerbote (Cambridge: Cambridge University Press).
- ____ (1992b), *Concerning the ultimate ground of the differentiation of directions in space*, trad. de David Walford en colaboración con Ralf Meerbote, en Kant (1992a: 361-372). [Edición original: “Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume”, *Wöchentliche Königsbergische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten*, 6-8, 1768].
- ____ (2014), *La «Dissertatio» de 1770. Sobre la forma y los principios del mundo sensible y del inteligible*, introducción y edición bilingüe de Ramón Ceñal (Madrid: Encuentro). [Edición original: *De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Dissertatio pro logo professionis log. et metaph. ordinariae rite sibi vindicando, quam exigentibus statutis academicis pu lice tüebitur*, Königsberg: Johann Jakob Kanter, 1770].
- ____ (2015a), *Natural Science*, ed. de Eric Watkins, trads. de Lewis White Beck, Jeffrey B. Edwards, Olaf Reinhardt, Martin Schönfeld y Eric Watkins (Cambridge: Cambridge University Press).
- ____ (2015b), *Thoughts on the true estimation of living forces and assessment of the demonstration that Leibniz and other scholars of mechanics have made use of in this controversial subject, together with some prefatory considerations pertaining to the force of bodies in general*, trad. de Jeffrey B. Edwards y Martin Schönfeld, en Kant (2015a: 1-155). [Edición original: *Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurtheilung der Beweise, deren sich Herr von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedient haben, nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen, welche die Kraft der Körper überhaupt betreffen*, Königsberg: Martin Eberhard Dorn, 1746].
- ____ (2022), *Crítica de la razón pura* [KrV], trad. de Mario Caimi (Buenos Aires: Colihue Clásica). [Edición alemana: *Kritik der reinen Vernunft*, ed. de Jens Timmermann, con una bibliografía de Heiner Klemme, Berlín: Meiner, 1998].
- KLEIN, Oskar (1926), “The Atomicity of Electricity as a Quantum Theory Law”, *Nature*, 118: 516-517.
- LUGONES, Leopoldo (1906), *Las fuerzas extrañas* (Buenos Aires: Moen).
- MANNING, Henry Parker (1910), “The Fourth Dimension Simply Explained: A collection of essays selected from those submitted in the Scientific American's Prize Competition, Forgotten Books”, *Nature*: 83-84.
- MARECHAL, Leopoldo [1948] (2020), *Adán Buenosayres* (Barcelona: Roman).
- MATA, Rodolfo (2000), *El papel de la ciencia en las vanguardias latinoamericanas*, tesis para obtener el grado de Doctor en Letras (México: Facultad de Filosofía y Letras, División de Estudios de Posgrado). [Disponible en <https://bit.ly/40iE2x9>]
- MINOW-PINKNEY, Makiko (2017), *Virginia Woolf and December 1910: The Question of the Fourth Dimension* (Cambridge: Cambridge University Press).
- MINKOWSKI, Hermann (1909), “Raum und Zeit”, *Physikalische Zeitschrift*, 10: 75-88.
- POE, Edgar Allan (1848), *Eureka* (Nueva York: Putman).
- POUND, Ezra [1936-1969] (1993), *The Cantos* (Nueva York: New Direction Books).
- SIRATÓ, Charles Tamkó (1936), *Manifeste dimensioniste* (París: Librairie José Corti).
- WELLS, Herbert George (1896), “The Plattner Story”, *The New Review*, abril 1896.
- WILDE, Oscar [1887] (2001), *The Canterville Ghost* (Nueva York: Dover).
- ZAVALA MEDINA, Daniel (2012), *Borges en la conformación de la “Antología de la literatura fantástica”* (México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí-Porrúa).
- ZANGARA, Irma (1995), *Borges en Revista Multicolor* (Buenos Aires: Atlántida).